

图像分割

目录

1 图像分割介绍

介绍图像分割的研究意义和定义

2 基于阈值门限的图像分割

3 基于Otsu方法的最佳阈值处理

4 基于图像平滑的全局阈值处理

5 多阈值处理

6 可变阈值处理

图像合成



图像分割

图像分割指将感兴趣的目标区域从图像中分离并提取出来。

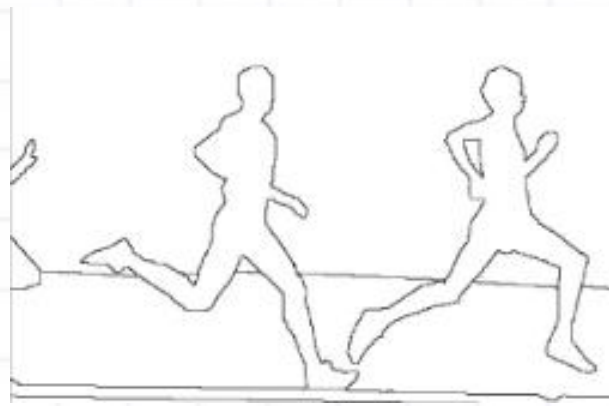
有两类方法。一类方法是基于区域的，即考虑所有属于目标区域的像素（包括边界和内部像素），如果能确定出每个属于目标的像素，就可获得完整的目标。



图像分割

图像分割指将感兴趣的目标区域从图像中分离并提取出来。

另一类基于目标的轮廓或边界。如果能确定目标轮廓，也可将目标与图像中的其他部分区分开。



1 使用阈值(门限)进行图像分割

一种基于区域的图像分割方法。

基础

- 1) 直方图技术
- 2) 当图像有噪声时，需对直方图用低通滤波器平滑。

图像阈值处理中噪声的作用：

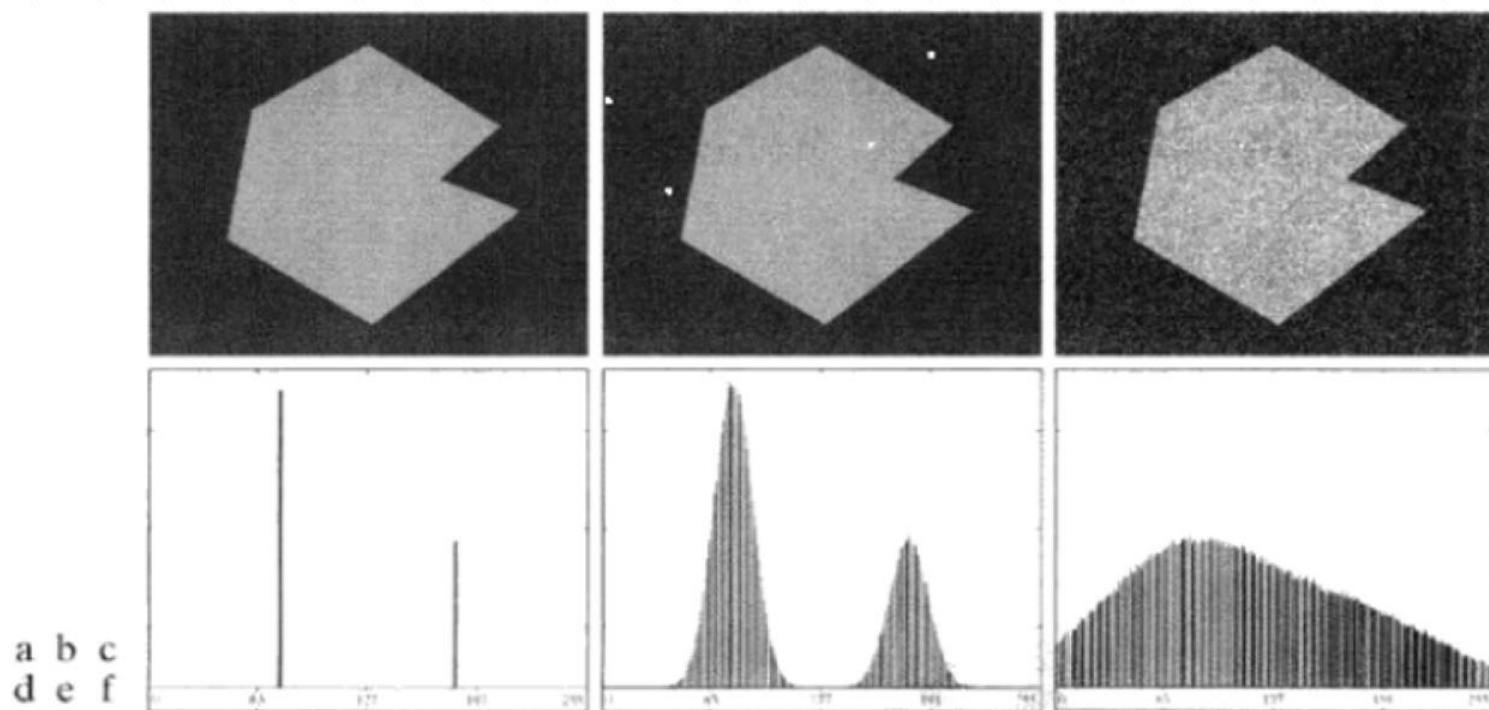
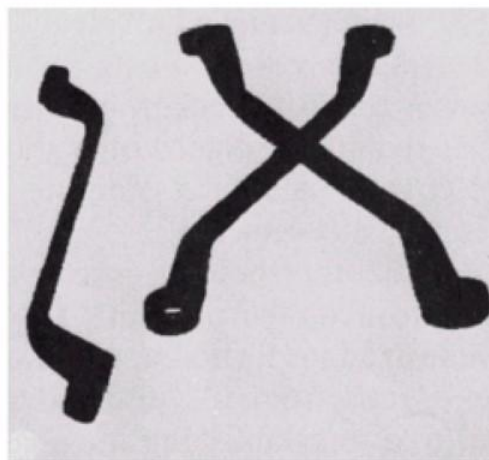
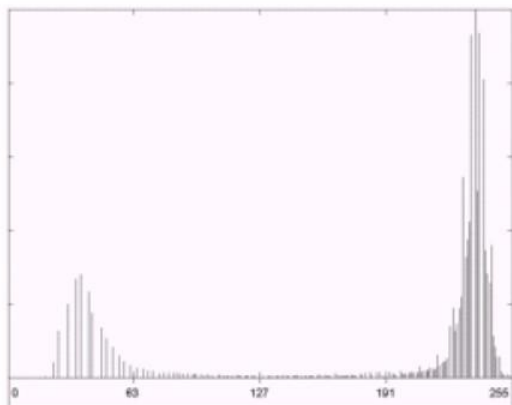
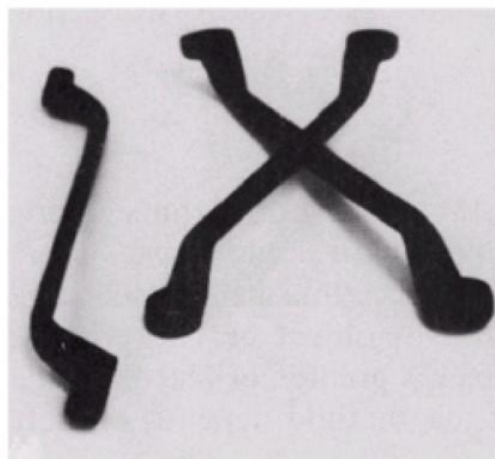


图 10.36 (a)无噪声的 8 比特图像；(b)带有均值为零、标准差为 10 个灰度级的加性高斯噪声的图像；(c)带有均值为零、标准差为 50 个灰度级的加性高斯噪声的图像；(d)~(f)相应的直方图

2. 基本全局阈值

➤ 例子:



a
b c

FIGURE 10.28

(a) Original image. (b) Image histogram. (c) Result of global thresholding with T midway between the maximum and minimum gray levels.

➤用试探法确定阈值:

1.选择一个 T 的初始估计值。

2.用 T 分割图像。这样做会生成两组像素: G_1 由所有灰度值大于 T 的像素组成, 而 G_2 由所有灰度值小于或等于 T 的像素组成。

3.对区域 G_1 和 G_2 中的所有像素计算平均灰度值 m_1 和 m_2

4.计算新的门限值: $T = \frac{1}{2} (m_1 + m_2)$

5.重复步骤2到4, 直到逐次迭代所得的 T 值之差小于实现定义的参数 T

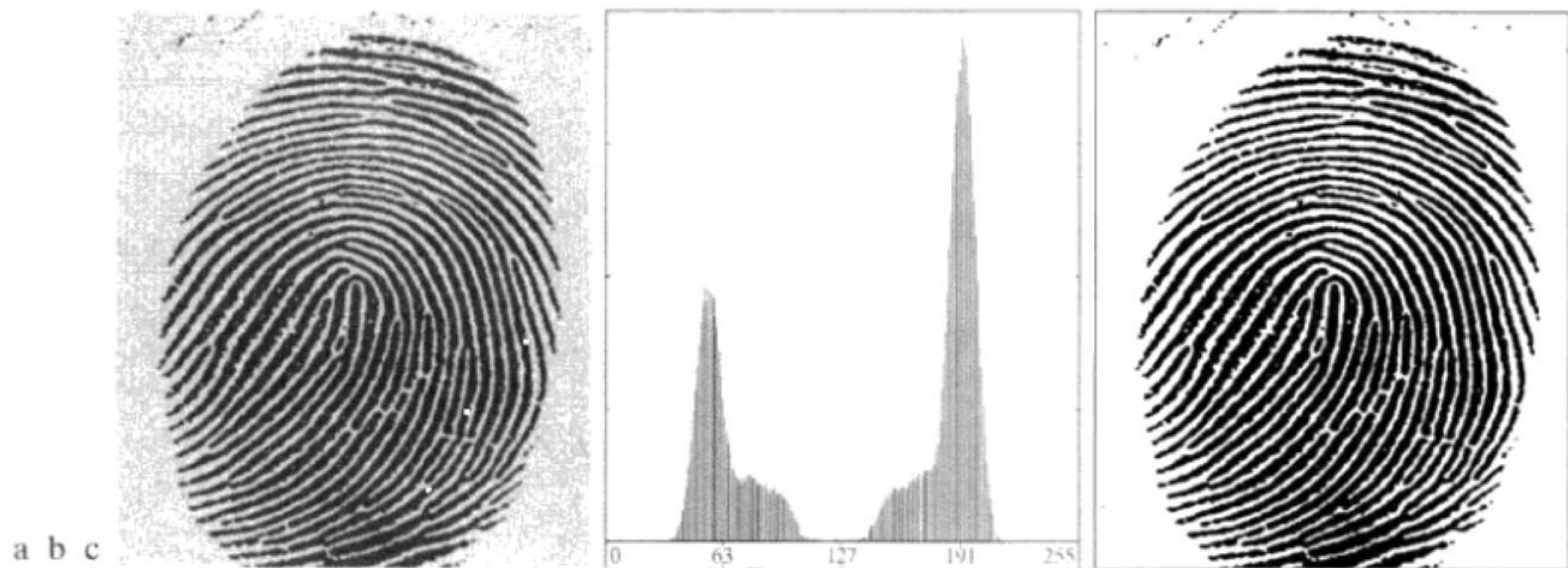
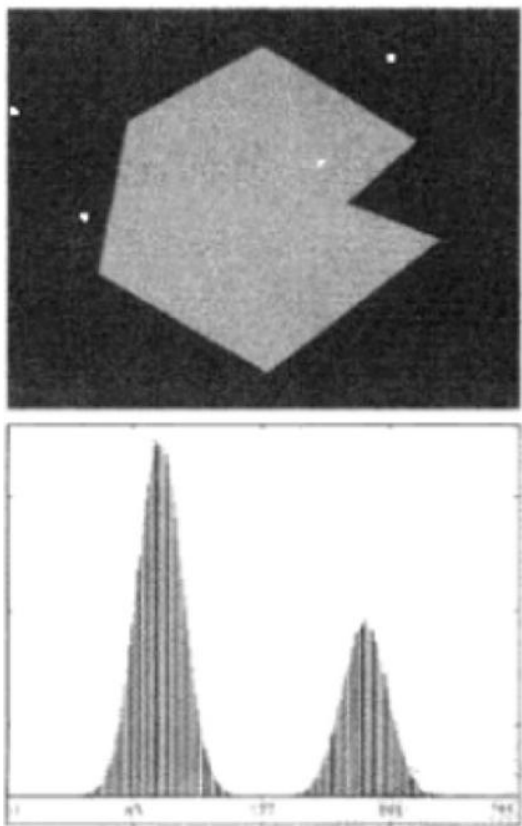


图 10.38 (a)带噪声的指纹；(b)直方图；(c)使用全局阈值对图像分割的结果(为清晰起见，边界是加上去的)(原图像由美国国家标准和技术研究所提供)

由 $T_0 = 0$, 做3次迭代得到 $T=125.4$

3. 基于Otsu方法的最佳阈值处理

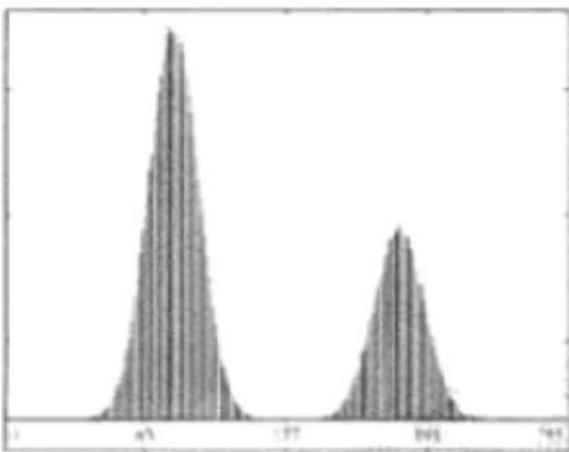
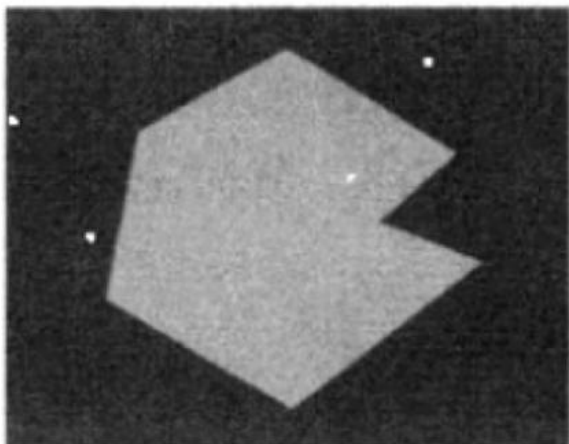
阈值处理的基本思想是类间方差越大，分割效果越好。



- 类间方差是统计学中一个度量不同类别之间差异程度的指标
- 类间方差是各类别的“中心”（均值）与“整体平均”之间的差异。
- 每个类别的均值都远离总体的平均值，说明各类别之间差异大 → **类间方差大**；
- 如果所有类别的均值都差不多，说明它们难以区分 → **类间方差小**。

3. 基于Otsu方法的最佳阈值处理

阈值处理的基本思想是类间方差越大，分割效果越好。



- 好的阈值应该将这两个峰分开
- 中间谷值作为阈值时，前景和背景的灰度均值差最大，类间方差最大
- 如果阈值设在某一峰值附近，那两类的均值差变小，类间方差变小，分割效果差。

3. 基于Otsu方法的最佳阈值处理

阈值处理的基本思想是类间方差越大，分割效果越好。

类间方差定义

- P_1 、 P_2 ：图像中两类像素的比例（权重），满足 $P_1 + P_2 = 1$
- m_1 、 m_2 ：分别是类别1和类别2的平均灰度值
- m_G ：整幅图像的平均灰度值（Global mean）

类间方差的计算公式为：

$$\sigma_B^2 = P_1 \times (m_1 - m_G)^2 + P_2 \times (m_2 - m_G)^2$$

3. 基于Otsu方法的最佳阈值处理

阈值处理的基本思想是类间方差越大，分割效果越好。

Otsu[1979]方法:

假设图像像素总数为 NM ，有 L 个灰度级别，第 i 个级别的像素个数为 n_i ($i = 0, 1, \dots, L - 1$)，有 $p_i = \frac{n_i}{NM}$

于是有

$$\sum_{i=0}^{L-1} p_i = 1 \quad p_i \geq 0$$

若选择阈值 $T(k) = k$ $0 < k < L - 1$ ，把图像分为两类：
 $C_1: [0, k]$ 和 $C_2: [k + 1, L - 1]$

像素被分到 C_1 和 C_2 中的概率分别为 $P_1(k)$ 和 $P_2(k)$:

$$P_1(k) = \sum_{i=0}^k p_i$$

$$P_2(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} p_i = 1 - P_1$$

C_1 中每个像素级出现的概率为 $\frac{p_i}{P_1(k)}$, ($i = 0, 1, 2, \dots, k$)

C_2 中每个像素级出现的概率为 $\frac{p_i}{P_2(k)}$, ($i = k + 1, \dots, L - 1$)

C_1 中像素平均灰度值为:

$$m_1(k) = \sum_{i=0}^k i \frac{p_i}{P_1} = \frac{1}{P_1} \sum_{i=0}^k i p_i$$

C_2 中像素平均灰度值为:

$$m_2(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} i \frac{p_i}{P_2} = \frac{1}{P_2} \sum_{i=k+1}^{L-1} i p_i$$

直至k的累加平均灰度值为:

$$m(k) = \sum_{i=0}^k i p_i$$

整个图像的平均灰度值（全局均值）为:

$$m_G = \sum_{i=0}^{L-1} i p_i$$

$$m_G = \sum_{i=0}^k i p_i + \sum_{i=k+1}^{L-1} i p_i$$

$$m_G = \frac{P_1}{P_1} \sum_{i=0}^k i p_i + \frac{P_2}{P_2} \sum_{i=k+1}^{L-1} i p_i$$

$$m_G = P_1 m_1 + P_2 m_2$$

和

$$P_1 + P_2 = 1$$

算法步骤:

1) 求 p_1 和 p_2 ;

2) 求 P_1 和 P_2 ;

3) 求 m_1 和 m_2 ;

$$\sigma_B^2 = P_1 \times (m_1 - m_G)^2 + P_2 \times (m_2 - m_G)^2$$

4) 求 m_G ;

5) 计算

$$\sigma_B^2(k^*) = \max_{0 \leq k \leq L-1} \sigma_B^2(k)$$

如果存在多个 k , 则这些 k 取平均。

6) 做图像分割:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & f(x, y) > k^* \\ 0 & f(x, y) \leq k^* \end{cases}$$

- ① 枚举所有可能的灰度阈值
- ② 计算每个阈值下的类间方差
- ③ 选择类间方差最大的阈值作为最佳图像分割点。

使用Otsu方法的最佳阈值处理例子：

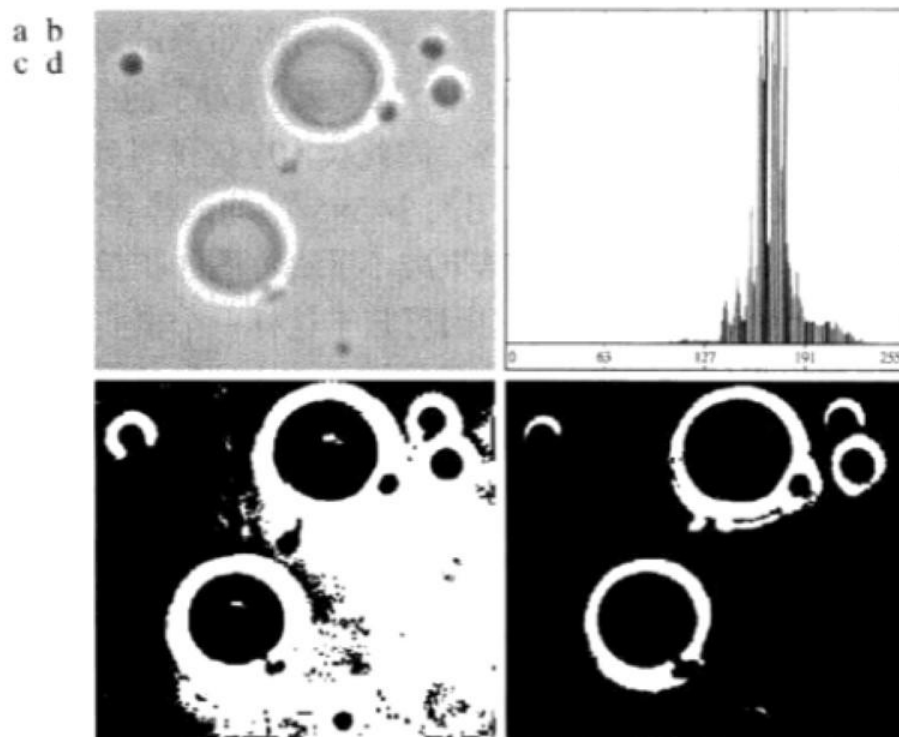


图 10.39 (a)原图像；(b)直方图(为突出低值中的细节，高峰已被裁剪)；(c)用 10.3.2 节的基本全局算法得到的分割结果；(d)用 Otsu 方法得到的结果(原图像由宾夕法尼亚大学的 Daniel A. Hammer 教授提供)

c)图的阈值为169， d)图的阈值为181、 $\eta=0.467$

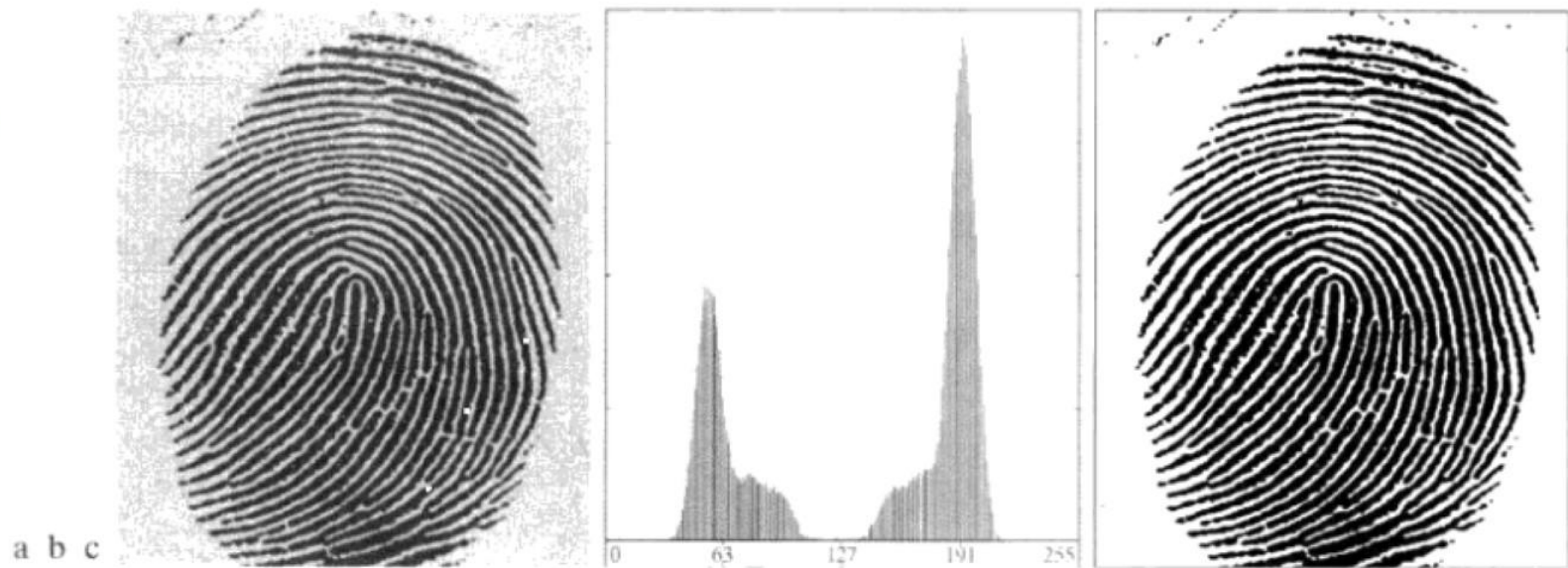


图 10.38 (a)带噪声的指纹；(b)直方图；(c)使用全局阈值对图像分割的结果(为清晰起见，边界是加上去的)(原图像由美国国家标准和技术研究所提供)

$$T=125、\eta=0.944$$

4. 用图像平滑来改善全局阈值处理

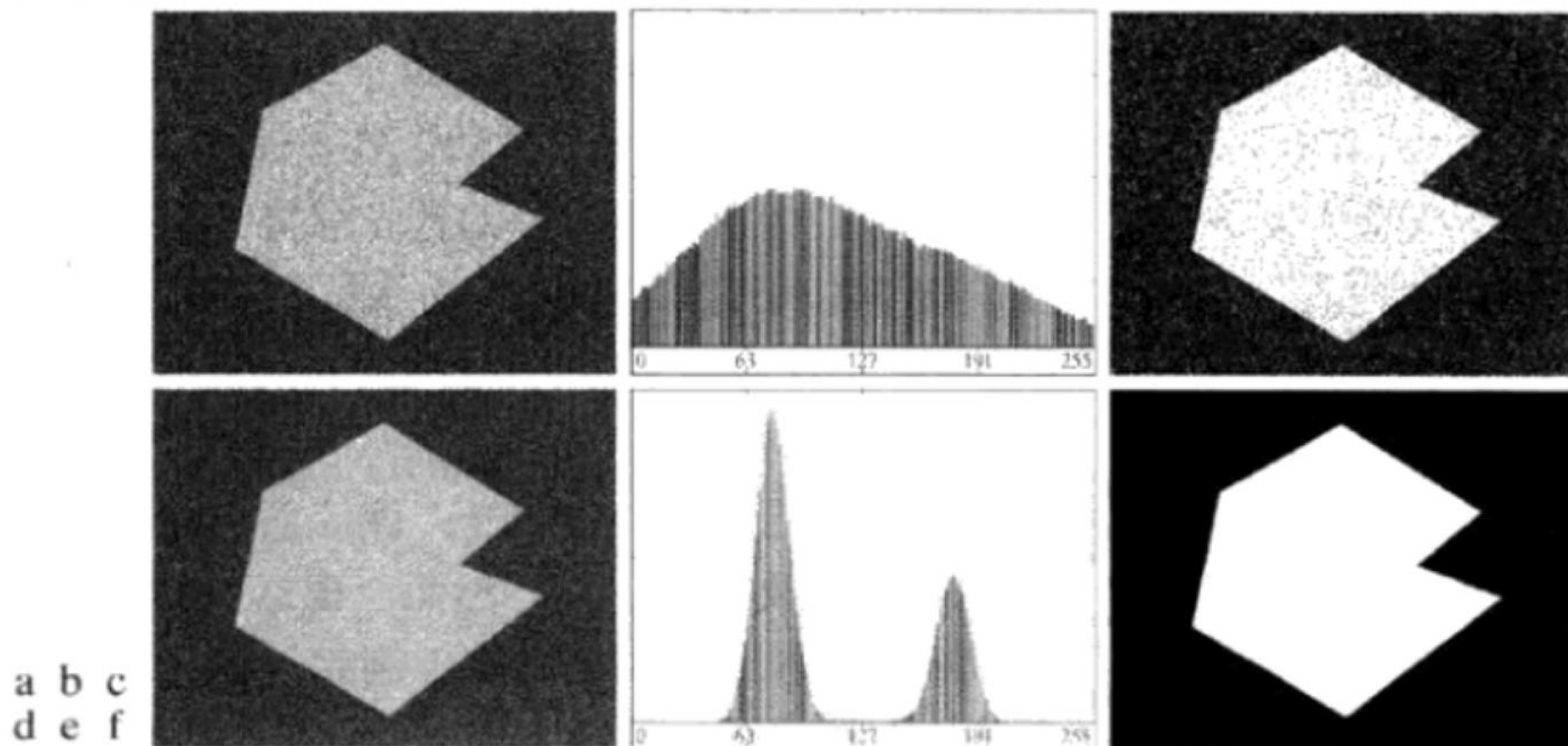


图 10.40 (a)来自图 10.36 的噪声图像；(b)该图像的直方图；(c)用 Otsu 方法得到的结果；(d)用一个大小为 5×5 的均值模板平滑噪声图像的结果；(e)结果图像的直方图；(f)用 Otsu 方法阈值处理后的结果

6. 多阈值处理

在K个类的情况 $C_1, C_2, \dots, C_k$ 的情况下

σ_B^2 是类间方差，定义为：

$$\sigma_B^2 = \sum_{k=1}^K P_k (m_k - m_G)^2$$

其中

$$P_k = \sum_{i \in C_K} p_i$$

$$m_k = \frac{1}{P_k} \sum_{i \in C_K} i p_i$$

K类需要有 $K - 1$ 个阈值来分割，满足 $k_1^*, k_2^*, \dots, k_{K-1}^*$ ：

$$\sigma_B^2(k_1^*, k_2^*, \dots, k_{K-1}^*) = \max_{0 < k_1^* < k_2^* < \dots < k_{K-1}^* < L-1} \sigma_B^2(k_1, k_2, \dots, k_{K-1})$$

实际使用，用于计算两个阈值。

对于两个阈值，可以分成三类，则：

$$\sigma_B^2 = P_1(m_1 - m_G)^2 + P_2(m_2 - m_G)^2 + P_3(m_3 - m_G)^2$$

$$P_1 = \sum_{i=0}^{k_1} p_i \quad P_2 = \sum_{i=k_1+1}^{k_2} p_i \quad P_3 = \sum_{i=k_2+1}^{L-1} p_i$$

$$m_1 = \frac{1}{P_1} \sum_{i=0}^{k_1} i p_i \quad m_2 = \frac{1}{P_2} \sum_{i=k_1+1}^{k_2} i p_i \quad m_3 = \frac{1}{P_3} \sum_{i=k_2+1}^{L-1} i p_i$$

$$P_1 m_1 + P_2 m_2 + P_3 m_3 = m_G$$

$$P_1 + P_2 + P_3 = 1$$

上式P项、m项和 σ_B^2 项都是 k_1 和 k_2 的函数。

如何计算：

$$\sigma_B^2(k_1^*, k_2^*) = \max_{0 < k_1^* < k_2^* < L-1} \sigma_B^2(k_1, k_2)$$

1)、需要计算二维数组 $\sigma_B^2(k_1, k_2)$

其中, $k_1 = 1 : L - 3, k_2 = k_1 + 1 : L - 2$

2)、找出 $\sigma_B^2(k_1, k_2)$ 最大元素的下标 k_1^* 和 k_2^* 。

3)、如果存在几个最大元素, 则 k_1^* 和 k_2^* 的值用它们下标的平均值代替。

做图像分割:

$$g(x, y) = \begin{cases} a & f(x, y) \leq k_1^* \\ b & k_1^* < f(x, y) \leq k_2^* \\ c & f(x, y) > k_2^* \end{cases}$$

可分性度量 :

$$\eta(k_1^*, k_2^*) = \frac{\sigma_B^2(k_1^*, k_2^*)}{\sigma_G^2}$$

多个全局阈值处理:

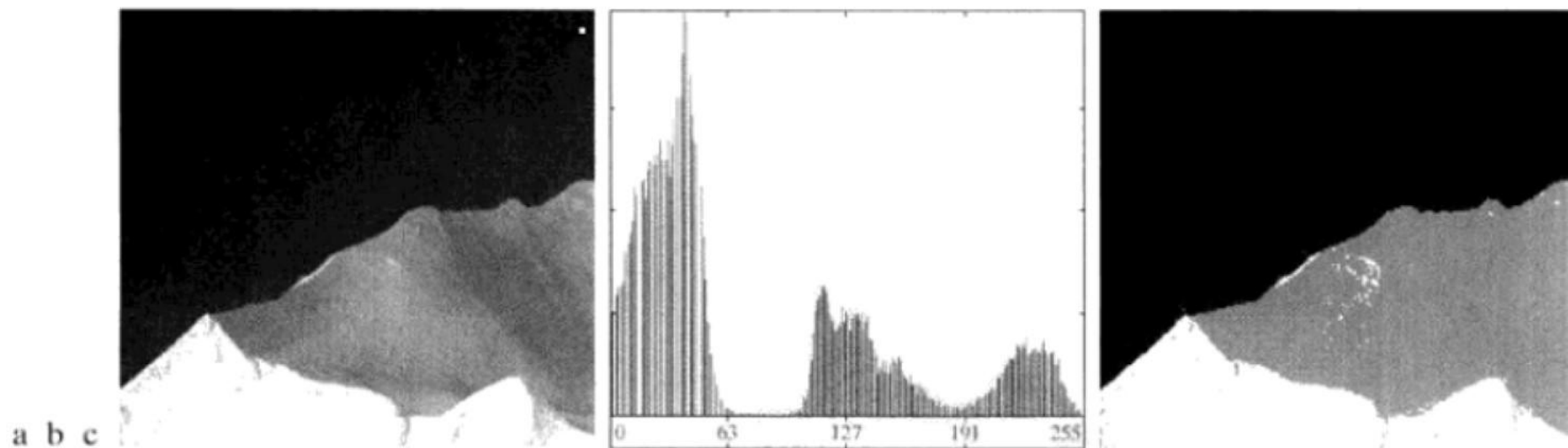


图 10.45 (a)冰山图像; (b)直方图; (c)用双 Otsu 阈值将图像分割为三个区域 (原图像由 NOAA 提供)

$$k_1^* = 80, k_2^* = 177$$

7. 可变阈值处理

通过图像分块的阈值处理：

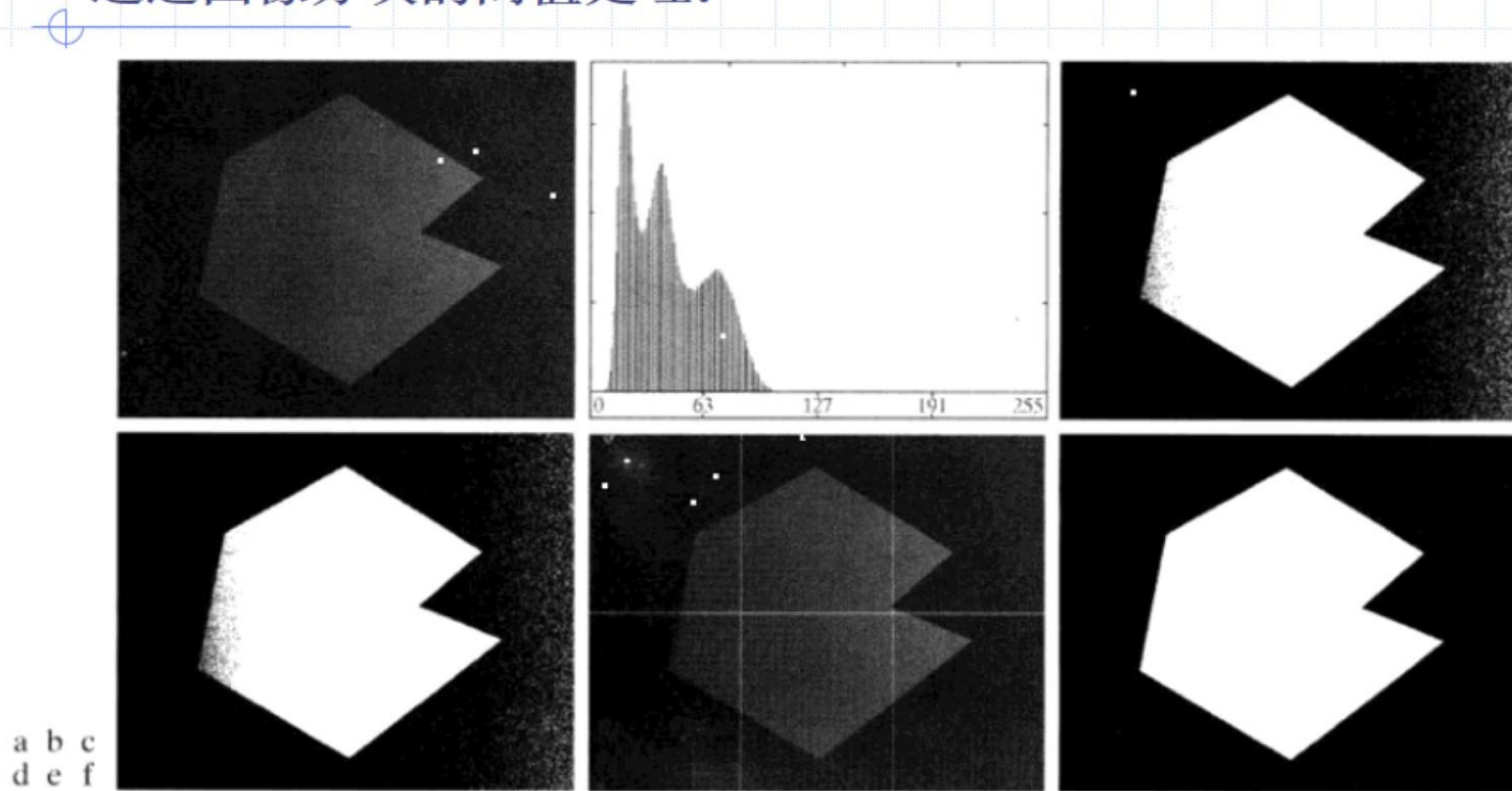


图 10.46 (a)带噪声阴影的图像；(b)该图像的直方图；(c)用来自 10.3.2 节的全局迭代算法对图(a)的分割；(d)使用Otsu方法得到的结果；(e)分为6幅子图像后的图像；(f)分别对每幅子图像应用Otsu方法的结果

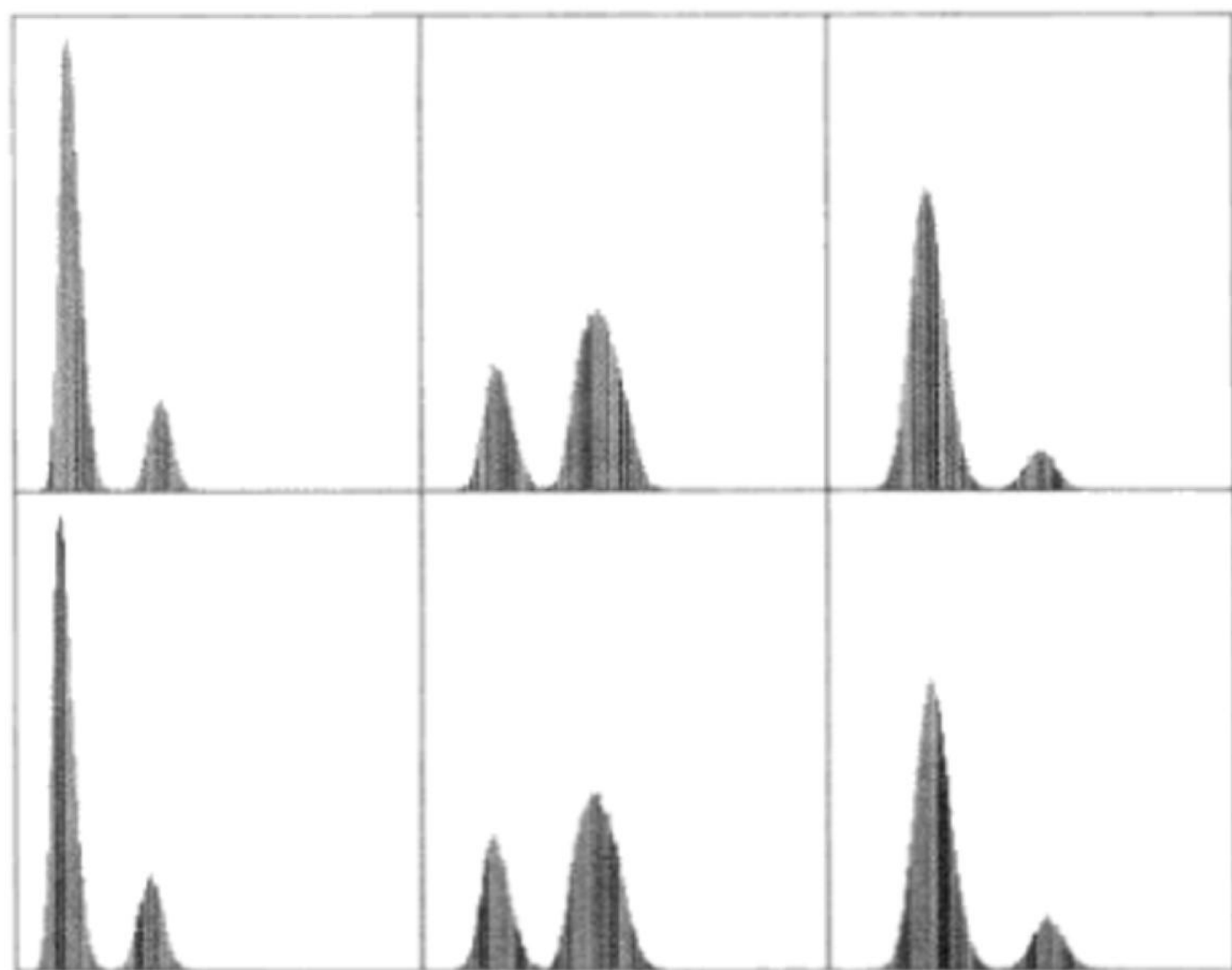


图 10.47 图 10.46(e) 中 6 幅子图像的直方图

实验（选做）

编程实现基于Otsu的图像分割

作业

一、判断题（对或错）

- () Otsu方法适用于彩色图像的直接分割。
- () Otsu方法的目标是最小化类内方差。
- () 类间方差越大，图像中前景和背景的区分度越高。
- () Otsu算法必须使用机器学习训练样本。
- () Otsu方法在灰度图中通过遍历所有灰度阈值进行最优选择。

【答案参考】：◆ 1错 ◆ 2对 ◆ 3对 ◆ 4错 ◆ 5对

二、单项选择题（选择一个正确答案）

1 Otsu方法的主要目标是：

- A. 最大化图像的边缘响应
- B. 最小化类间方差
- C. 最大化类间方差
- D. 最大化灰度值的总和

2 Otsu算法最适合处理哪种图像？

- A. 彩色图像
- B. 随机噪声图像
- C. 直方图有两个明显峰值的图像
- D. 图像均匀灰度分布

3 Otsu方法适用于以下哪种任务？

- A. 图像增强
- B. 图像压缩
- C. 图像分割
- D. 图像生成

【答案参考】：◆ 1C ◆ 2C ◆ 3C

作业

三、简答题

- 1 简述Otsu图像分割方法的基本原理。
- 2 为什么在Otsu方法中选择类间方差作为评判标准？

四、计算题

题目 1：简化计算理解

若某图像在某一阈值下被分为前景和背景，前景和背景分别占 0.4 和 0.6，平均灰度值分别为 50 和 200，试求类间方差。

作业

题目 2：某灰度图像只有 4 个灰度级：0、1、2、3，其灰度直方图如下：

灰度值	频数
0	4
1	6
2	8
3	2

请你手动计算在阈值 $t = 1$ 时：

- 类别 C_0 : 灰度 ≤ 1
- 类别 C_1 : 灰度 > 1

问：

1. C_0 、 C_1 的像素比例 P_0 和 P_1 是多少？
2. C_0 、 C_1 的平均灰度值 m_0 、 m_1 分别是多少？
3. 计算类间方差 σ_B^2 。

【参考解题提示】：

总像素数： $4+6+8+2 = 20$

$P_0 = (4+6)/20 = 0.5$, $P_1 = 0.5$

$m_0 = (0 \times 4 + 1 \times 6)/10 = 0.6$

$m_1 = (2 \times 8 + 3 \times 2)/10 = 2.2$